

Espacio tangente a una variedad diferenciable

Definición 1 (Espacio tangente). Sea $p \in M$ variedad diferenciable, $T_p M$ es el espacio tangente a M en $p \iff T_p M = \{w: \mathcal{C}^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R} \text{ derivación en } p\}$.

Los elementos $w \in T_p M$ se denominan **vectores tangentes**.

Referenciado en

- Lem-fn-diferenciable-igual-en-entorno-imp-derivacion-igual
- Velocidad-curva-diferenciable
- Lem-derivacion
- Variedad-riemanniana
- Fibrado-tangente
- Prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo
- Cor-dim-esp-tangente-variedad
- Prop-esp-tangente-fibra-kernel-diferencial